

BOTBOND · BONDED AGENT ACCESS

API keys were built for organizations, not autonomous agents.

BotBond는 처음 보는 외부 에이전트에게도 **목적·범위·비용이 제한된 API 세션**을 즉시 발급하는 merchant-installed gateway입니다.

환불 가능한 온체인 담보가 예약 같은 사후 의무를 보증합니다.

Permissionless agent onboarding for structured APIs · Google Cloud × Solana

01 · TARGET & PROBLEM

정상적인 미등록 에이전트가 쓸 공식 경로가 없다

공급자

가격·재고·견적·예약 API
MCP와 전문 데이터 공급자

에이전트

HTTP/MCP 요청과 wallet을 제어
하는 구매·조달·여행·운영 agent

현재 선택지

unknown automation을 차단하거나
가입·심사·계약 후 장기 API key
발급

BotBond의 경쟁자는 CAPTCHA가 아니라 **API key 발급 절차**입니다.

제외 대상: 학습 크롤러, 은폐형 악성 봇, 임의 사이트 우회, 운영자가 통합하지 않은 웹페이지

02 · THE GAP

기존 도구가 남긴 한 칸

방식	잘하는 일	남는 공백
Cloudflare / WAF	비협조적 트래픽 차단	협조적인 unknown agent onboarding
API key	장기 고객 인증·청구	일회성 접근의 가입·심사 비용
Rate limit	호출량 통제	자연어 목적과 endpoint 의미
pay-per-use	데이터 사용료	예약 등 사후 의무의 담보
Web Bot Auth	알려진 agent identity	미등록 agent의 즉시 책임 증명

Web Bot Auth proves identity. BotBond makes bounded behavior economically accountable.

한 화면짜리 대시보드가 아니라, 실제 제품의 네 경로

/shop Customer Shop

사람의 일반 쇼핑 경로. BotBond UI가 개입하지 않습니다.

/agent External Agent

403 → discovery → intent → policy → bond → scoped session

/merchant Merchant Ops

재고, 허용/차단 요청, refund/penalty, Explorer 증거

/integrate Developer Setup

공개 discovery와 자기 wallet으로 실행하는 agent 예제

사용자·에이전트·운영자·개발자의 목적과 정보가 서로 섞이지 않습니다.

Cloudflare를 우회하지 않는다

일반 자동화 요청

```
Agent
→ Cloudflare / WAF
→ 기존 정책 또는 차단
```

비협조적 자동화는 계속 차단합니다.

운영자가 연 agent route

```
Agent
→ WAF allowlisted path
→ BotBond Gateway
→ Scoped Origin API
```

협조적인 미등록 agent만 조건부로 온보딩합니다.

공개 경로: `/.well-known/agent-access` · `/v1/intents` · `/v1/sessions` · `/v1/access/*`

데모의 최초 403은 **BShop edge policy 재현**이며 실제 Cloudflare zone 이벤트가 아닙니다.

자연어가 최소 권한 계약이 된다

Agent request

1,500 이하 노트북의 가격과 재고를 비교하고 마지막 한대를 예약한 뒤 해제해줘. 판매자 연락처와 리뷰는 필요 없어.

Gemini + merchant catalog

```
{
  "allowed": [
    "GET /products",
    "GET /products/{id}/inventory",
    "POST /reservations",
    "POST /reservations/{id}/release"
  ],
  "max_calls": 25,
  "reservation_ttl": "60s"
}
```

Gemini는 정책을 **제안**하고, Gateway가 endpoint·field·rate·TTL을 결정론적으로 집행합니다. AI는 돈을 가져갈 권한이 없습니다.

06 · REQUEST OUTCOMES

요청이 어디서 멈췄는지 증명한다

시도	결과	Origin 도달	담보 변화
session 없이 재고 조회	Edge policy 403	아니오	없음
허용된 가격·재고 조회	Gateway 200	예, 허용 field만	없음
seller contacts 요청	Scope 403	아니오	없음
예약 후 정상 해제	Session close	예	전액 반환
예약 후 TTL 방치	Objective expiry	예약만 도달	0.25 제한 정산

차단은 몰수가 아닙니다. 실제 비용을 만든 bonded action의 객관적 위반만 사전에 서명한 상한 안에서 정산합니다.

네 기술이 서로 다른 책임을 가진다

```
External Agent
├─ pay.sh x402 sandbox gate — per-call usage payment
├─ BotBond Gateway · Cloud Run
│   ├── Vertex AI Gemini — intent → merchant-specific policy
│   ├── Firestore — session + ordered evidence
│   ├── deterministic guard — scope / calls / rate / TTL
│   ├── BShop Origin API — price / inventory / reservation
│   └─ Solana devnet program bond open / refund / bounded settlement
```

브라우저는 Firestore·서명 키에 직접 접근하지 않습니다. Solana settlement는 confirmed transaction만 Explorer에 연결합니다.

08 · IMPLEMENTATION TRUTH

실제와 재현을 한 표에서 구분한다

구성	상태	검증 증거
Vertex AI Gemini	LIVE	실행마다 새 policy와 hash
Cloud Run + Firestore	LIVE	public API, session state, events
Solana bond program	LIVE DEVNET	open + refund/settlement tx
pay.sh per-call rail	HOSTED SANDBOX	실제 402 → pay → 200
Browser session activation	DEMO BRIDGE	HMAC credential, pay.sh verifier 아님
Cloudflare zone/WAF	NOT INTEGRATED	BShop Gateway가 403 정책만 재현

온체인 자산은 **devnet test mint**이며 실제 USDC가 아닙니다.

하나의 연속 실행으로 증명한다

1. `/shop` 에서 사람의 정상 구매 경로와 live inventory 확인
2. `/agent` 에서 unknown automation `403` 및 official discovery 확인
3. 자연어 intent → Gemini policy → policy hash 확인
4. 새 Solana devnet bond open signature 생성
5. 허용 호출 `200` , private endpoint `403` , origin 도달 여부 비교
6. 정상 해제는 전액 refund / 방치는 TTL 뒤 0.25 bounded settlement
7. 같은 session의 receipt와 Explorer transaction 확인

영상은 고정 fixture가 아니라 녹화 중 생성된 session ID와 signature를 사용합니다.

10 · REPRODUCIBLE SUBMISSION

누구나 같은 경로를 실행할 수 있다

Public product

`botbond-bshop.vercel.app`

Shop · Agent · Merchant · Integrate

Bring your own agent

```
npm run example:external-agent -- \
  --gateway https://... \
  --wallet ~/.config/solana/id.json
```

제출물: 발표 PDF · 재현 가능한 GitHub/README · 3분 실제 온체인 영상 · 심사 기간 접근 가능한 endpoint

Unknown agents do not need instant trust. They need bounded access and enforceable accountability.